

Pauta del tutor: evaluación diagnóstica

PF1822 · Especialización en Desarrollo con IA

Módulo 2 · MA04576 · Introducción a modelos generativos y consumo por API

MOMENTO

Al comenzar el módulo, al recibir las respuestas

USO

Solo tutor/a: no se publica a los participantes

CALIFICACIÓN

No lleva nota; orienta el acompañamiento

VÍNCULO CON EL PLAN

Los cuatro aprendizajes esperados, sus doce criterios de evaluación y sus contenidos

Esta pauta acompaña a la evaluación diagnóstica del módulo 2. Contiene la clave de la Parte A, **no se publica a los participantes** y no debe quedar visible en el LMS.

Cómo está construida

Parte	Qué mide	Relación con el plan
A · Lo que ya sabes	Conocimientos previos: 12 preguntas de selección múltiple sobre situaciones de Nube Sur, con distractores que revelan errores típicos	Tres ítems por contenido del plan; cada ítem responde a un contenido y a un criterio de evaluación, y entre los doce cubren los doce criterios del módulo
B · Cómo te ves hoy	Autopercepción de 1 a 4 en cada criterio	Los doce criterios de evaluación de los cuatro aprendizajes esperados, con las mismas palabras del plan
C · Tu experiencia	Experiencia previa con IA generativa, APIs, pruebas, Git y atención de clientes	Contexto para acompañar y formar equipos; anticipa la actividad final, que es un asistente de preguntas frecuentes

Si la aplicas como cuestionario del LMS: un solo intento; las preguntas en el orden de este documento, agrupadas por contenido; la revisión configurada para mostrar la respuesta correcta y la retroalimentación solo después de cerrar el cuestionario, y la Parte C como preguntas de ensayo con puntaje 0. La Parte B va aparte, en una actividad Retroalimentación (Feedback) de Moodle con una pregunta de opción múltiple de 1 a 4 por criterio: en el cuestionario, una pregunta de opción múltiple exige una opción correcta, y el participante vería una «respuesta correcta» en su autopercepción. El cuestionario no suma a la calificación del curso.

Clave y correspondencia con el plan

Clave rápida: 1 d · 2 c · 3 b · 4 a · 5 d · 6 c · 7 b · 8 a · 9 d · 10 a · 11 b · 12 c.

Contenido 1 · Modelos generativos y ecosistema tecnológico

Ítem 1 · respuesta d) El primero, un transformer autorregresivo; el segundo, un transformer codificador que produce embeddings

- **Contenido del plan:** Tipos de modelos: autorregresivos, de difusión y basados en Transformers.
- **Criterio de evaluación 1.1:** Clasifica los tipos de modelos generativos identificando sus características y aplicaciones más frecuentes en la organización.
- **Por qué:** "Autorregresivo" describe cómo se genera (un token a la vez) y "transformer", la arquitectura: el modelo que resume es un transformer autorregresivo y el de embeddings, en general un transformer codificador, que no genera texto libre. La a) y la b) confunden la difusión (refinar ruido en muchos pasos, propia de imagen y audio) con "transformar" o "mejorar" un texto; la c) supone que todo transformer genera texto.

Ítem 2 · respuesta c) El vector store, que guarda los embeddings de los tickets y devuelve los más cercanos

- **Contenido del plan:** Componentes: cliente, servidor API, modelo de IA, módulo de preprocesamiento y base de datos/vector store.
- **Criterio de evaluación 1.2:** Representa un diagrama funcional de una aplicación con IA generativa, explicando la función de cada componente dentro de la arquitectura.
- **Por qué:** El vector store guarda un embedding por ticket y permite buscar los más cercanos por significado. La a) revela la idea de que el modelo tiene memoria entre solicitudes (cada llamada por API es independiente); la b) confunde mostrar con almacenar; la d) confunde limpiar con buscar, y comparar palabras no encuentra tickets redactados de otra forma.

Ítem 3 · respuesta b) Encolar los tickets en el servidor y procesarlos por lotes, al ritmo que permite el proveedor

- **Contenido del plan:** Arquitecturas: request–response y pipelines.
- **Criterio de evaluación 1.3:** Analiza la elección de la arquitectura en función de criterios como escalabilidad, seguridad o mantenimiento.
- **Por qué:** Una cola con un pipeline por lotes absorbe el pico y controla el ritmo y el gasto sin cambiar la aplicación de la mesa de ayuda. La a) ni siquiera resuelve el 429 (los límites se aplican a la cuenta, la organización o el proyecto, no a cada clave) y además deja las claves en los navegadores, donde cualquiera puede leerlas; la c) agrava el 429 (hay que esperar cada vez más entre intentos); la d) no cambia el límite de solicitudes, que en los modelos más grandes suele ser igual o menor.

Contenido 2 · Integración y consumo de APIs

Ítem 4 · respuesta a) En el elemento de `data` cuyo `index` es 1, en su campo `embedding`

- **Contenido del plan:** Endpoints de generación y embeddings.
- **Criterio de evaluación 2.1:** Explica la estructura y principales secciones de los endpoints de generación y embeddings de acuerdo con la documentación oficial de OpenAI y Hugging Face.
- **Por qué:** La respuesta de embeddings trae en `data` un objeto por texto, con su `index` (que parte en 0) y su `embedding`; conviene ordenar por `index` en vez de suponer el orden. La b) confunde la respuesta de embeddings con la de generación; la c) confunde el consumo (`usage`) con el resultado; la d) supone un solo objeto con todos los vectores, cuando la respuesta trae un objeto por texto.

Ítem 5 · respuesta d) Un GET a `/v1/models` con la clave leída de una variable de entorno, en el encabezado `Authorization: Bearer`

- **Contenido del plan:** Gestión de autenticación y variables de entorno.
- **Criterio de evaluación 2.2:** Implementa llamadas HTTP GET y POST a endpoints de completions y embeddings para el consumo de servicios, de acuerdo con la documentación oficial.
- **Por qué:** Listar modelos es leer un recurso (GET); la clave va en el encabezado `Authorization`, precedida de `Bearer`, y se lee de una variable de entorno. La a) confunde los métodos (POST envía datos para obtener un resultado); la b) deja la clave en la URL, que queda en registros e historiales; la c) versiona la clave, y un repositorio privado se comparte, se clona o se publica, y la clave sigue en el historial.

Ítem 6 · respuesta c) Una clase con un método `generar(mensajes, temperature, max_tokens)` que concentra URL, clave y errores

- **Contenido del plan:** Modularización de funciones o clases para consumo de APIs.
- **Criterio de evaluación 2.3:** Implementa una función o clase modular en Python que encapsula la llamada al API y permite reutilizarla con distintos parámetros, documentada con docstrings y pruebas unitarias simples.
- **Por qué:** Encapsular la API en una clase con parámetros permite reutilizarla con distintos valores, documentarla con docstrings y probarla una sola vez con la API simulada; si cambia el proveedor, se cambia un archivo. La a) y la d) duplican la autenticación y los errores, y cualquier cambio obliga a tocar varios lugares; la b) confunde reutilizar con editar el código.

Contenido 3 · Diseño de prompts para APIs generativas

Ítem 7 · respuesta b) Agregar dos ejemplos resueltos (few-shot), uno de ellos un agradecimiento con su resumen esperado

- **Contenido del plan:** Tipos de prompting: zero-shot, few-shot e instructional prompting.
- **Criterio de evaluación 3.1:** Explica la función de un prompt en la interacción con modelos generativos, distinguiendo entre estrategias zero-shot y few-shot, e identificando sus ventajas y limitaciones básicas.
- **Por qué:** Few-shot muestra con ejemplos lo que cuesta describir, como el trato de un caso especial; su costo son más tokens en cada llamada y el riesgo de que el modelo imite los ejemplos de más. La a) aumenta la variedad, no la comprensión; la c) cree que menos instrucciones es mejor; la d) es una instrucción vaga que no dice qué hacer con el caso.

Ítem 8 · respuesta a) "Eres analista de soporte. Devuelve solo JSON con `resumen` (máximo 25 palabras) y `prioridad` (alta, media o baja)."

- **Contenido del plan:** Formateo de salidas: listas, JSON y estructura tabular.
- **Criterio de evaluación 3.2:** Elabora prompts adecuados para tareas específicas, como resumen, generación de código o reformulación de texto, seleccionando la estrategia de prompting más apropiada según el objetivo.
- **Por qué:** Si otro programa lee la respuesta, el prompt fija el formato, los campos y los valores permitidos, además del rol y las restricciones. La b) es ambigua ("breve", "urgente") y deja el formato libre; la c) pide texto largo con razonamiento, que un programa no puede leer; la d) pide JSON sin decir con qué campos ni con qué valores, así que cada respuesta puede traer una estructura distinta.

Ítem 9 · respuesta d) Subir `max_tokens` con margen y pedir el largo en el prompt: "máximo 25 palabras"

- **Contenido del plan:** Prompt y parámetros: cómo influyen temperature, max_tokens y top_p.
- **Criterio de evaluación 3.3:** Ajusta un prompt de forma iterativa con base en los outputs obtenidos, describiendo los cambios realizados en términos de claridad, estructura o control del comportamiento del modelo.
- **Por qué:** `finish_reason` igual a `length` indica que la respuesta llegó al tope de `max_tokens` y se cortó; el largo se controla en el prompt y `max_tokens` es un tope de seguridad con margen. La a) confunde variedad con largo; la b) repite la causa del problema; la c) mueve dos parámetros de variedad que no controlan el largo y que conviene no ajustar juntos.

Contenido 4 · Pipeline de preprocesamiento y evaluación básica de texto

Ítem 10 · respuesta a) El lema de "facturas" es "factura", y "descargar las" es un bigrama

- **Contenido del plan:** Conceptos básicos de NLP: token, palabra, lema, stopwords y n-gramas.
- **Criterio de evaluación 4.1:** Explica los conceptos fundamentales de NLP y evaluación básica de respuestas, considerando token, lema, stopwords, n-gramas, coherencia y relevancia.
- **Por qué:** El lema es la forma de diccionario y un bigrama son dos tokens seguidos. La b) confunde el lema ("poder") con la raíz del stemming y cuenta mal el n-grama (tres tokens forman un trigramas); la c) confunde las stopwords, palabras funcionales como "las", con una palabra frecuente del tema; la d) confunde tokenizar con quitar stopwords: la frase tiene cinco tokens. Conviene comentar que "no" está en las listas de stopwords en español de spaCy y NLTK: quitar esa palabra invierte el sentido de este ticket.

Ítem 11 · respuesta b) Quitar etiquetas y firma con nombre y correo, dejar "!!!" en "!" y conservar "error 500"

- **Contenido del plan:** Técnicas de limpieza: eliminación de caracteres especiales, html y ruido.
- **Criterio de evaluación 4.2:** Codifica una rutina en Python para la limpieza de texto, tokenización y normalización sobre un corpus de documentos, de acuerdo con buenas prácticas.
- **Por qué:** Limpiar es quitar lo que no es el mensaje (etiquetas, firma, signos repetidos) y proteger los datos personales antes de que salgan hacia un servicio externo, sin borrar el problema. La a) gasta tokens y envía

datos personales a un tercero; la c) borra "500", el dato clave del ticket; la d) confunde la normalización para comparar y medir con la preparación del texto para el modelo, que entiende mejor el texto natural.

Ítem 12 · respuesta c) Los mismos tickets, referencias y tokenizador en las dos versiones, con una fila por prueba en un CSV

- **Contenido del plan:** Registro de resultados de evaluación.
- **Criterio de evaluación 4.3:** Calcula métricas básicas de calidad de respuestas generadas, considerando coherencia, relevancia, BLEU y ROUGE, registrando los resultados obtenidos de acuerdo con un protocolo definido.
- **Por qué:** Un protocolo fija qué se mide y cómo, para que las diferencias se deban al prompt y no al procedimiento; registrar todas las pruebas, también las que fallan, permite encontrar los ajustes. La a) oculta los casos que más enseñan; la b) cambia dos cosas a la vez y las cifras dejan de ser comparables; la d) tiene algo de razón (coherencia y relevancia se valoran con una pauta humana), pero sin pauta ni registro no hay evidencia.

Cómo leer los resultados

Por contenido. Cada contenido del plan tiene tres ítems. Cuenta los aciertos de cada participante en cada uno:

Aciertos en el contenido	Lectura	Qué significa
3 de 3	Avanza	Tiene la base del contenido; puede ir directo al ABP y asumir un rol exigente en el ABPRO.
2 de 3	Repasa	Tiene la base con una idea equivocada o un vacío; conviene revisar el distractor que marcó.
0 o 1 de 3	Refuerza	Parte de cero en el contenido; necesita la lectura completa y sus apoyos antes del ABP.

Una pregunta en blanco cuenta como no acertada, pero no se lee igual que un error: "no lo sé" es un vacío que la lectura resuelve; un distractor marcado es una idea equivocada que hay que conversar. Revisa siempre qué opción marcó.

Parte A frente a Parte B. Para cada contenido, compara los aciertos con el promedio de la Parte B en los tres criterios del aprendizaje esperado correspondiente (por ejemplo, 3, 3 y 2 dan 2,7):

Aciertos (Parte A)	Promedio (Parte B)	Lectura	Qué hacer
0 o 1	3 o más	Sobreestimación: cree saber más de lo que muestra	Conversación breve al comenzar ese contenido; pedirle la autocomprobación de la lectura antes del ABP, para que contraste su impresión con un resultado.
3	2 o menos	Subestimación: sabe más de lo que cree	Confirmarle lo que ya sabe y ofrecerle un rol de revisión en el ABPRO de ese contenido: responsable de seguridad y datos en el 1, responsable de pruebas en el 2, evaluador/a en el 3, responsable de métricas en el 4.
Otros casos	—	Coherente	Seguir la ruta según los aciertos.

La sobreestimación es la que más conviene atender: quien se cree seguro/a tiende a saltarse la lectura y llega al ABPRO con la idea equivocada.

Acciones según el resultado

Recursos del curso para cada contenido, según la lectura de los aciertos:

Contenido del plan	Refuerza (0 o 1)	Repasa (2)	Avanza (3)
1 · Modelos generativos y ecosistema tecnológico	Lectura «Modelos generativos y su ecosistema» completa, con su autocomprobación; cápsula 1 (presentación narrada) y cuadro comparativo de familias de modelos generativos, antes del ABP «{{abp AE1}}»	Cápsula 1 y quiz 1 «Modelos generativos y su arquitectura»; volver a la sección de la lectura del ítem fallado	ABP «{{abp AE1}}»; en el ABPRO «La arquitectura de la plataforma de soporte», rol de arquitecto/a o de analista de tecnologías
2 · Integración y consumo de APIs	Lectura «Consumir modelos por API» completa; cápsula 2 y sección 0 del notebook guiado «Laboratorio de prompts: del prompt que no sirve al que funciona» (primera llamada con la clave fuera del código), antes del ABP «{{abp AE2}}»	Cápsula 2 y quiz 2 «Consumir modelos por API»	ABP «{{abp AE2}}»; en el ABPRO «Un cliente, dos proveedores», responsable de un proveedor o de pruebas
3 · Diseño de prompts para APIs generativas	Lectura «Diseño de prompts» completa; cápsula 3 y secciones 1 a 5 del notebook guiado, antes del ABP «{{abp AE3}}»	Cápsula 3, video interactivo «Del prompt a la respuesta» y quiz 3 «Diseño de prompts»	ABP «{{abp AE3}}»; en el ABPRO «Torneo de clasificación de tickets», diseñador/a de prompts
4 · Pipeline de preprocesamiento y evaluación básica de texto	Lectura «Preparar y medir texto» completa, con el cálculo de comprobación de ROUGE; cápsula 4, antes del ABP «{{abp AE4}}»	Cápsula 4 y quiz 4 «Preparar y medir texto»	ABP «{{abp AE4}}»; en el ABPRO «El control de calidad del resumidor», responsable de métricas

Errores que conviene atender primero. Algunos distractores anticipan fallas graves en la actividad final. Si aparecen, no esperes al contenido correspondiente:

Ítem y opción	Qué revela	Qué hacer
5 b) o c)	Pondría la clave en la URL o en el código	Antes de la primera llamada real: sección de autenticación de la lectura «Consumir modelos por API» y sección 0 del notebook guiado. Una clave publicada es la falta más grave del módulo.
3 a)	Llevaría la clave al navegador para resolver la escala, lo que además no evita el 429	Conversar el criterio de seguridad con la sección «Elegir una arquitectura» de la lectura 1.
2 a)	Cree que el modelo recuerda las solicitudes anteriores	Aclararlo al comenzar el contenido 2: cada solicitud REST es independiente.
3 c)	Reintentaría sin esperar ante un 429	Sección de errores del servicio de la lectura 2 (esperas crecientes).
9 b)	Cree que <code>max_tokens</code> controla el largo del resumen	Sección 7 del notebook guiado (parámetros).
11 a), c) o d)	Enviaría datos personales al modelo, borraría el problema del ticket o normalizaría el texto que va al modelo	Secciones de limpieza y normalización de la lectura 4.
12 b) o d)	Compararía versiones con casos distintos o sin registro	Sección «Iterar» de la lectura 3 y sección «Registrar y ajustar» de la lectura 4.

Planilla de registro del curso

Registra los resultados en una planilla del curso que solo vea el tutor/a (por ejemplo, el informe del cuestionario exportado desde el LMS, con estas columnas agregadas). Identifica a cada participante con el código que use el curso, no con su correo.

Participante	Contenido 1 (0 a 3)	Contenido 2 (0 a 3)	Contenido 3 (0 a 3)	Contenido 4 (0 a 3)	Total (0 a 12)	Parte B: promedio por aprendizaje (1 a 4)	Contraste A y B	Acción acordada
P07	3	1	2	1	7	2,7 · 3,3 · 2,0 · 1,7	Sobreestima el contenido 2; coherente en 1, 3 y 4	Contenido 2: lectura 2 completa con su autocomprobación, cápsula 2 y sección 0 del notebook antes del ABP 2; conversar el ítem 5 (marcó la clave en la URL). Contenido 3: cápsula 3, video interactivo y quiz 3. Contenido 4: lectura 4 completa con el cálculo de comprobación de ROUGE y cápsula 4 antes del ABP 4

Con la planilla completa, mira también el curso completo: si un contenido queda en "refuerza" para la mitad del grupo o más, dedícale más espacio en su sesión sincrónica.

Cómo se vuelve a usar al cierre

- **Autoevaluación del módulo 2.** Cada participante copia su Parte B en la columna «Al inicio» y marca su nivel «Hoy» en los mismos criterios. Contrasta esos niveles con tu planilla: si alguien marcó 4 «Hoy» en un criterio donde su actividad final muestra lo contrario, conversa con él o ella la evidencia.
- **Portafolio.** La introducción del portafolio parte de la diagnóstica y el cierre compara «Al inicio» con «Hoy». La rúbrica del portafolio evalúa esa comparación en el criterio de reflexión y uso de la retroalimentación.
- **Grupo.** Compara la distribución de aciertos por contenido al inicio con los resultados de la actividad final, para ajustar la próxima versión del módulo.